

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Коды Грея»

Выполнил:

Трушкина Анна Владимировна, студент группы N3245

Санкт-Петербург
2026 г.

Цель работы:

Изучить связь между кодами Грея и эйлеровыми циклами в гиперкубах; реализовать алгоритм построения k -ичного гиперкуба Q_n^k и поиска эйлерова цикла; получить обобщённый код Грея.

Построение k -ичного гиперкуба Q_n^k :

Определение: k -ичный гиперкуб Q_n^k — это граф, где:

- Вершины — все векторы длины n над алфавитом $\{0, 1, \dots, k-1\}$
- Ребро между двумя вершинами существует, если они отличаются ровно в одной координате

Параметры гиперкуба:

- Количество вершин: k^n
- Степень каждой вершины: $n(k-1)$
- Количество рёбер: $n \cdot k^n \cdot (k-1)/2$

Реализация: Построение гиперкуба выполнено путём генерации всех возможных векторов длины n (декартово произведение алфавита) и соединения рёбрами вершин, отличающихся ровно в одной позиции.

Поиск эйлерова цикла:

Условие существования эйлерова цикла: все вершины графа должны иметь чётную степень. Для гиперкуба Q_n^k это означает, что $n(k-1)$ должно быть чётным.

Таблица 1. Результаты тестирования гиперкубов

Гиперкуб	Вершин	Рёбер	Степень вершины	Эйлеров цикл	Гамильтонов
Q_2^2	4	4	2	ДА	ДА
Q_3^2	8	12	3	НЕТ (есть путь)	—
Q_2^3	9	18	4	ДА	НЕТ
Q_2^4	16	48	6	ДА	НЕТ
Q_3^3	27	81	6	ДА	НЕТ

Алгоритм поиска: Использован алгоритм на основе стека (упрощённый алгоритм Флёри). Начиная с произвольной вершины, алгоритм проходит по рёбрам, удаляя их из графа, и добавляет вершины в стек. Когда из текущей вершины нет неиспользованных рёбер, вершина добавляется в цикл.

Интерпретация эйлерова цикла как обобщённого кода Грея:

Эйлеров цикл в гиперкубе представляет собой последовательность вершин, в которой:

- Каждые две соседние вершины отличаются ровно в одной координате (по определению рёбер гиперкуба)
- Все рёбра графа проходятся ровно один раз

Это и есть обобщённый код Грея — последовательность, где соседние элементы различаются минимально (в одной позиции).

Для $k=2$ (бинарный случай):

- Q_2 : эйлеров цикл = $(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow (0,1) \rightarrow (0,0)$
- Это классический циклический код Грея для 2-битных чисел: 00, 10, 11, 01

Для $k>2$ (k-ичный случай):

- Q_3 : эйлеров цикл содержит 18 рёбер и 19 вершин (с повторениями)
- Это обобщённый троичный код Грея, но не все вершины посещаются ровно один раз

Сравнение длины цикла с количеством вершин:

Ключевое наблюдение:

- Эйлеров цикл проходит по всем рёбрам графа ровно один раз
- Гамильтонов цикл проходит по всем вершинам ровно один раз
- Количество рёбер в $Q_n^k = n \cdot k^n \cdot (k-1)/2$
- Количество вершин = k^n

Анализ:

- Для Q_2 : рёбер = 4, вершин = 4 $\rightarrow$ совпадает $\rightarrow$ эйлеров цикл является гамильтоновым
- Для Q_3 : рёбер = 18, вершин = 9 $\rightarrow$ рёбер в 2 раза больше $\rightarrow$ вершины повторяются

- Для Q_3 : рёбер = 12, вершин = 8 → рёбер больше → гамильтоновым быть не может

Почему эйлеров цикл в гиперкубе даёт полный цикл кода Грея: Эйлеров цикл гарантирует, что каждые две соседние вершины в последовательности отличаются ровно в одной координате (это следует из определения рёбер гиперкуба). Однако эйлеров цикл проходит по всем рёбрам, а не по всем вершинам, поэтому вершины могут повторяться.

Является ли эйлеров цикл гамильтоновым:

- Для $k=2, n=2$: ДА (4 ребра = 4 вершины)
- Для $k=2, n=3$: эйлерова цикла нет (степень нечётная)
- Для $k>2$: НЕТ, так как количество рёбер всегда строго больше количества вершин (при $n \geq 2$)

Объяснение: Для $k>2$ степень вершины $n(k-1) \geq 2n$, что означает наличие множества рёбер. Эйлеров цикл должен пройти по всем рёбрам, поэтому он неизбежно посещает некоторые вершины несколько раз. Гамильтонов цикл требует посещения каждой вершины ровно один раз, что невозможно при большом количестве рёбер.

Вывод:

В ходе работы был реализован алгоритм построения k -ичного гиперкуба и поиска эйлерова цикла. Показано, что эйлеров цикл в гиперкубе представляет собой обобщённый код Грея – последовательность, где соседние элементы отличаются в одной координате. Для бинарного гиперкуба Q_2 эйлеров цикл совпадает с классическим кодом Грея и является гамильтоновым. Для $k>2$ эйлеров цикл не является гамильтоновым, так как проходит по всем рёбрам (которых больше, чем вершин), что приводит к повторному посещению вершин.